

Laboratorio 1: Empezar con R y RStudio

Trabajar con datos en R

Dr. Marco A. González Tagle

Semestre Agosto - Diciembre 2025

Índice

Instrucciones de la práctica	1
Parte 1 R y Rstudio	1
Primer contacto con la consola de R	1
Parte II Variables	5

Objetivos de la práctica

- Empezar a utilizar R como calculadora científica.
- Comprender el diseño del panel de RStudio.
- Distinguir entre variables categóricas y cuantitativas.
- Conozca la sintaxis *markdown*.

Instrucciones de la práctica

Esta práctica consiste de dos partes. La primera (cerca de 30 minutos) involucra un primer contacto con R y Rstudio. La segunda parte (aproximadamente 30 minutos) implica responder algunas preguntas sobre tipos de variables.

Parte 1 R y Rstudio

Vamos a utilizar principalmente RStudio, pero debes saber que R no es lo mismo que RStudio. Este último es solo un entorno de desarrollo integrado (IDE). Inicie RStudio y ubique los siguientes paneles (o paneles); su posición variará según la configuración de personalización:

- Consola (ubicación predeterminada a la izquierda).
- Environment/History (ubicación predeterminada: tabulado en la parte superior derecha).
- File/Plots/Packages/Help (ubicación predeterminada: tabulado en la parte inferior derecha).

Primer contacto con la consola de R

Comencemos a escribir cosas básicas en la consola, usando R como calculadora científica. Por ejemplo, considere las facturas mensuales de una estudiante universitaria de la MCF: teléfono celular \$ 300,

transporte \$ 240, comestibles \$ 1527, gimnasio \$ 400, alquiler \$ 1500, otros \$ 1833. Puede usar R para encontrar los gastos totales de la estudiante:

```
# Gastos totales
300 + 240 + 1527 + 400 + 1500 + 1833
```

```
## [1] 5800
```

A menudo, será más conveniente crear objetos o variables que almacenen uno o más valores. Para hacer esto, escriba el nombre de la variable, seguido del operador de asignación `<-`, seguido del valor asignado. Por ejemplo, podrás crear un objeto llamado *celular* para los gastos de facturación de telefonía celular, después inspecciona el objeto creado.

```
celular <- 300
celular
```

```
## [1] 300
```

Todas las declaraciones de R en las que crea objetos, “asignaciones”, tienen esta forma:

```
objeto <- valor
```

esto significa que asigna un valor a un objeto dado; puede leer la asignación anterior como “celular se le asigna el valor de 300”.

Realiza más asignaciones para crear variables de transporte, comestibles, gimnasio, alquiler y otros con sus montos correspondientes.

- Ahora que tiene todas las variables, cree un objeto total con la suma de los gastos:
- Suponiendo que la estudiante tiene los mismos gastos todos los meses, ¿cuánto gastaría durante un semestre escolar? (suponga que el semestre implica cinco meses).
- Manteniendo la misma suposición sobre los gastos mensuales, ¿cuánto gastaría la estudiante durante un año escolar? (suponga que el año académico es de 10 meses).

Nombre de los objetos

Hay ciertas reglas que debe seguir al crear objetos y variables. Los nombres de los objetos no pueden comenzar con un dígito y no pueden contener otros caracteres como una coma o un espacio. Los siguientes ejemplos son correctos para el nombre de los objetos.

```
yo_uso_guion_bajo
otras.personas.usan.punto
OtrosUsanMayusculas
```

Los siguientes características en los nombres de los objetos no son aceptados (asignaciones invalidas):

```
# no puede iniciar con un número
5variable <- 5
# no puede iniciar con guión bajo
_invalid <- 10
# no puede contener una coma
my,variable <- 3
# no puede contener espacios
my variable <- 1
```

```
# Es correcto pero muy largo:  
this_is_a_really_long_name <- 3.5
```

Funciones

R tiene muchas funciones [Crawley, 2007, Field et al., 2012, R Core Team, 2016]. Para usar una función debes escribir su nombre seguido de paréntesis. Dentro del paréntesis se establece una entrada. La mayoría de las funciones producirán algún tipo de salida:

```
# Valor absoluto (absolute value)  
abs(10)  
abs(-4)  
# Raíz cuadrada (square root)  
sqrt(9)  
# Logaritmo natural (natural logarithm)  
log(2)
```

Comentarios en R

Todos los lenguajes de programación usan un conjunto de caracteres para indicar que una parte o líneas de código específicas son comentarios, es decir, cosas que no se deben ejecutar. R usa el símbolo de almohadilla o hashtag # para especificar comentarios. Cualquier código a la derecha de # no será ejecutado por R.

```
# este es un comentario  
# este es otro comentario  
2 * 9  
4 + 5 # también se puede colocar un comentario
```

R distingue mayúsculas y minúsculas

R puede distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Esto significa que *celular* no es lo mismo que *Celular* o *CELULAR*.

```
# Detectar mayúsculas y minúsculas  
celular <- 300  
Celular <- -300  
CELULAR <- 8000  
  
celular + Celular
```

```
## [1] 0
```

ó el siguiente caso

```
CELULAR - celular
```

```
## [1] 7700
```

Obtener ayuda

Debido a que trabajamos con funciones todo el tiempo, es importante conocer ciertos detalles sobre cómo usarlas, qué entrada (s) se requiere y cuál es la salida devuelta. Hay varias formas de obtener ayuda. Si conoce el nombre de una función que le interesa conocer más, puede utilizar el *function help ()* y escribe el nombre de la función que estás buscando:

```
# Documentación acerca de la función abs
help(abs)

# Documentación acerca de la función mean
help(mean)
```

Alternativamente, puede usar un atajo usando el signo de interrogación? seguido del nombre de la función:

```
# Documentación acerca de la función abs
?abs

# Documentación acerca de la función mean
?mean
```

Cada función tiene su manual, por lo tanto, Comprender y aprender a leer la documentación del manual (es decir, ayuda) es de suma importancia.

– Title – Description – Usage of function – Arguments – Details – See Also – Examples!!!

la función *help()* solo funciona si conoces el nombre de la función que se está buscando. A veces, sin embargo, no se conoce el nombre, pero es posible que se conozca algunas palabras clave. Para buscar funciones relacionadas asociadas a una palabra clave, usa *help.search()* o simplemente doble *??*.

```
# buscar absolute
help.search("absolute")

# Alternativamente
??absolute
```

Autoevaluación

- Toma los objetos creados de la estudiantes (i.e variables) *transporte*, *comestibles*, *gimnasio*, *alquiler* y *otros* y escribamos dentro de la función de combinación *c()* para crear un vector llamado *gastos*:

```
gastos <- c(celular, transporte, comestibles, gimnasio, alquiler, otros)
```

- Ahora, use la función gráfica *barplot()* para producir un diagrama de barras de gastos:

```
barplot(gastos)
```

- Descubra cómo utilizar *sort()* para ordenar los elementos en la variable *gastos*, con el fin de organizar elementos en gastos en orden decreciente.
- Descubra cómo utilizar *sort()* y *barplot()* para producir un gráfico de barras con barras en orden decreciente.

- Opcional: ve si puedes descubrir cómo mostrar los nombres de las variables debajo de cada una de las barras.

Parte II Variables

Problema 1:

Identifique el tipo de variable (cualitativa o cuantitativa) para la lista de preguntas de una encuesta aplicada a estudiantes universitarios en una clase de estadística:

- Nombre de estudiante.
- Fecha de nacimiento (p. Ej., 21/10/1995).
- Edad (en años).
- Dirección de casa (por ejemplo, 1234 Ave. Alamo).
- Número de teléfono (por ejemplo, 510-123-4567).
- Área principal de estudio.
- Grado de año universitario: primer año, segundo año, tercer año, último año.
- Puntaje en la prueba de mitad de período (basado en 100 puntos posibles).
- Calificación general: A, B, C, D, F.
- Tiempo (en minutos) para completar la prueba final de MCF 202.
- Numero de hermanos.

Problema 2:

Elija un objeto (cualquier objeto, por ejemplo, animales, plantas, países, instituciones, etc.) y obtenga una lista de 14 variables: 7 cuantitativas y 7 categóricas.

Problema 3:

Considere una variable con valores numéricos que describen formas electrónicas de expresar opiniones personales: 1 = Twitter; 2 = correo electrónico; 3 = mensaje de texto; 4 = Facebook; 5 = blog. ¿Es esta una variable cuantitativa o cualitativa? Explique.

Problema 4:

Para cada pregunta de investigación, (1) identifique a los individuos de interés (el grupo o grupos que se están estudiando), (2) identifique la (s) variable (s) (la característica sobre la que recopiláramos datos) y (3) determine si cada variable es categórico o cuantitativo.

- ¿Cuál es la cantidad promedio de horas que los estudiantes de universidades públicas trabajan cada semana?
- ¿Qué proporción de todos los estudiantes universitarios de México están inscritos en una universidad pública?
- En las universidades públicas, ¿las estudiantes femeninas tienen un promedio de CENEVAL más alto que los estudiantes varones?
- ¿Es más probable que los atletas universitarios reciban asesoramiento académico que los atletas no universitarios?
- Si reuniéramos datos para responder a las preguntas de la investigación anterior, ¿qué datos podrían analizarse mediante un histograma? ¿Cómo lo sabes?.

Puedes apoyarte en los siguientes recursos:

- Liefeder Educación (18.02.2021). Variables de la investigación: cuantitativas, cualitativas, dependientes e independientes [Archivo de video]. Retrived from: t.ly/S5h1.
- Matemáticas (18.02.2021). Tipos de variables estadísticas: Cuantitativas y Cualitativas. [Archivo de video]. Retrived from: t.ly/tZoz.
- Javier Cristobal (18.02.2021). Aprende Markdown RÁPIDO! - Sintáxis básica en menos de 5 MIN. [Archivo de video]. retrived from: t.ly/i6Al.

Referencias

Michael J. Crawley. *The R Book*. Wiley Publishing, 1st edition, 2007. ISBN 0470510242, 9780470510247.

Andy P. Field, Jeremy Miles, and Zoë Field. *Discovering Statistics Using R*. SAGE Publications, Thousand Oaks, CA, 2012. ISBN 9781446200469.

R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2016. URL <https://www.R-project.org/>.